

MATH1860J Recitation Class 01

习题解答与 Cantor 定理证明

基于 Recitation 01 讲义整理：习题 01–08 全解，以及 Cantor 定理的完整证明

习题 01

Exercise 01

- (1) 证明 $A \Leftrightarrow B \equiv (\neg A \wedge B) \vee (\neg B \wedge A)$ 。
 (2) 写出下列命题的否定： $\forall x \in X, \exists y \in Y : E(x, y, z)$; $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \epsilon$ 。

解. (1) 先列真值表检验：

A	B	$A \Leftrightarrow B$	$\neg A \wedge B$	$\neg B \wedge A$	$(\neg A \wedge B) \vee (\neg B \wedge A)$
T	T	T	F	F	F
T	F	F	F	T	T
F	T	F	T	F	T
F	F	T	F	F	F

最后一列在每一行都恰好是 $A \Leftrightarrow B$ 的否定，即给定等式实际上并不成立：右边其实是“异或”

$$(\neg A \wedge B) \vee (\neg B \wedge A) \equiv A \oplus B \equiv \neg(A \Leftrightarrow B).$$

正确的双条件展开应为

$$A \Leftrightarrow B \equiv (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B).$$

（讲义中大概是把本应写 $\oplus$ 之处误写成了 $\Leftrightarrow$ 。）无论证明哪一个，方法都相同：把等式两边的真值表列全并逐行比对。

解. (2) 否定的机械规则： $\forall$ 与 $\exists$ 互换（顺序不变），谓词本身取否定；对蕴含式使用 $\neg(P \implies Q) \equiv P \wedge \neg Q$ 。

· $\forall x \in X, \exists y \in Y : E(x, y, z)$ 的否定：

$$\exists x \in X, \forall y \in Y : \neg E(x, y, z).$$

· $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \epsilon$ 的否定：

$$\exists \epsilon > 0, \forall \delta > 0 : |x - a| < \delta \wedge |f(x) - f(a)| \geq \epsilon.$$

这正是“ f 在 a 处不连续”的标准 ϵ - δ 表述。

习题 02 (判断对错)

Exercise 02

- (1) 对任意集合 A, B, C : $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ 。
- (2) 若 A, B 有限, 则 $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ 。
- (3) 对任意集合 A, B, C : 若 $A \times C = B \times C$ 且 $C \neq \emptyset$, 则 $A = B$ 。
- (4) 对任意集合 A : 若 $|A| = n$, 则 $|P(P(A))| = 2^{2^n}$ 。

解. 以下四条全部为真。

(1) 真. $A \setminus (B \cup C) = A \cap (B \cup C)^c = A \cap (B^c \cap C^c) = (A \cap B^c) \cap (A \cap C^c) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ 。

(2) 真. 对 A 中每个元素 a , $\{a\} \times B$ 与 B 一一对应, 含 $|B|$ 个元素; 这样互不相交的块共有 $|A|$ 个, 求和得 $|A| \cdot |B|$ 。

(3) 真. 取定 $c \in C$ (由 $C \neq \emptyset$ 保证存在)。任取 $a \in A$, 则 $(a, c) \in A \times C = B \times C$, 故 $a \in B$, 得 $A \subseteq B$; 对称地 $B \subseteq A$ 。所以 $A = B$ 。(若无 $C \neq \emptyset$, 等式 $A \times \emptyset = B \times \emptyset = \emptyset$ 对任意 A, B 恒成立, 结论会失效。)

(4) 真. $|P(A)| = 2^n$; 把 $P(A)$ 视为大小 $m := 2^n$ 的集合, 则 $|P(P(A))| = 2^m = 2^{2^n}$ 。

习题 03

Exercise 03

用真值表证明: $(A \vee B) \wedge C \equiv (A \wedge C) \vee (B \wedge C)$ 。

用集合语言证明 (可用 Venn 图): $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$ 。

解. 真值表:

A	B	C	$A \vee B$	$(A \vee B) \wedge C$	$A \wedge C$	$B \wedge C$	$(A \wedge C) \vee (B \wedge C)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	F	F	F
T	F	T	T	T	T	F	T
T	F	F	T	F	F	F	F
F	T	T	T	T	F	T	T
F	T	F	T	F	F	F	F
F	F	T	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

两列完全一致, 等价关系成立。

集合等式 (用元素法, 本质是把上面的命题逻辑套到“属于”关系上):

$$\begin{aligned}
 x \in (A \cup B) \cap C &\iff (x \in A \vee x \in B) \wedge x \in C \iff (x \in A \wedge x \in C) \vee (x \in B \wedge x \in C) \\
 &\iff x \in (A \cap C) \vee x \in (B \cap C) \iff x \in (A \cap C) \cup (B \cap C).
 \end{aligned}$$

习题 04 (“所有人同色”悖论)

Exercise 04

设 M 是有限的“人”的集合。命题: 对任意 $a, b \in M$, $a = b$ 。

归纳证明: $|M| = 1$ 时显然成立; 假设对 n 个人成立, 设 $|M| = n + 1$, $a, b \in M$, 令 $M_a = M \setminus \{a\}$, $M_b = M \setminus \{b\}$, 取 $c \in M_a \cap M_b$, 则 $a = c = b$ 。问: 此证明的破绽在哪里?

解. 破绽在归纳步骤 $n = 1 \rightarrow n = 2$ (即 $|M| = 2$) 这一步。

归纳步骤要求在 $M_a = M \setminus \{a\}$ 与 $M_b = M \setminus \{b\}$ (各含 n 个元素) 中取公共元素 c 。一般地 $M_a \cap M_b = M \setminus \{a, b\}$, 含 $n - 1$ 个元素, 需要 $n - 1 \geq 1$ (即 $n \geq 2$) 才能保证 c 存在。

但当 $|M| = n + 1 = 2$ (即 $n = 1$) 时, $M_a = \{b\}$, $M_b = \{a\}$, 两者不相交, 根本找不到 c ! 所以从“1人成立”推到“2人成立”这最关键的第一步就是无效的, 整条归纳链条从源头断裂——尽管对 $n \geq 2$ 之后每一步表面上“看起来”都成立。这提醒我们: 归纳步骤必须对所有 $n \geq n_0$ 严格验证, 尤其是最容易出问题的边界情形。

习题 05 (Fibonacci 通项公式)

Exercise 05

用数学归纳法求 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2} (n \geq 2)$ 的通项公式。

解. 求解思路. 猜测 $F_n = x^n$ 型解, 代入递推式得特征方程

$$x^2 = x + 1 \implies x^2 - x - 1 = 0 \implies x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

记 $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ (黄金分割比), $\psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$, 两者满足

$$\varphi^2 = \varphi + 1, \quad \psi^2 = \psi + 1. \quad (*)$$

设 $F_n = A\varphi^n + B\psi^n$, 代入初值: 由 $F_0 = 0$ 得 $A + B = 0$, 即 $B = -A$; 由 $F_1 = 1$ 得 $A(\varphi - \psi) = 1$, 而 $\varphi - \psi = \sqrt{5}$, 故 $A = \frac{1}{\sqrt{5}}, B = -\frac{1}{\sqrt{5}}$ 。于是猜出 Binet 公式:

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right].$$

用 (强) 归纳法严格验证.

- 基础情形 $n = 0, 1$: 直接代入验证 $F_0 = 0, F_1 = 1$, 成立。
- 归纳假设: 设对某 $k \geq 1$, 公式对 $n = k - 1$ 与 $n = k$ 都成立。
- 归纳步骤:

$$F_{k+1} = F_k + F_{k-1} = \frac{\varphi^k - \psi^k}{\sqrt{5}} + \frac{\varphi^{k-1} - \psi^{k-1}}{\sqrt{5}} = \frac{\varphi^{k-1}(\varphi + 1) - \psi^{k-1}(\psi + 1)}{\sqrt{5}}.$$

由 (*), $\varphi + 1 = \varphi^2, \psi + 1 = \psi^2$, 代入得

$$F_{k+1} = \frac{\varphi^{k-1}\varphi^2 - \psi^{k-1}\psi^2}{\sqrt{5}} = \frac{\varphi^{k+1} - \psi^{k+1}}{\sqrt{5}},$$

即公式对 $n = k + 1$ 也成立。

因递推关系是二阶的, 这里用了两个基础情形加强归纳, 结论对所有 $n \geq 0$ 成立。 ■

习题 06: $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 是无理数

Exercise 06

证明 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 是无理数。

解. 引理 ($\sqrt{2}$ 无理). 若 $\sqrt{2} = p/q$ (既约分数), 则 $p^2 = 2q^2$, 故 p 为偶数, 设 $p = 2p_1$, 代入得 $q^2 = 2p_1^2$, 故 q 也是偶数, 与 p/q 既约矛盾。故 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 。

主证明 (反证法). 设 $\sqrt{2} + \sqrt{3} = r \in \mathbb{Q}$, 注意 $r > 0$ 。移项 $\sqrt{3} = r - \sqrt{2}$, 两边平方:

$$3 = r^2 - 2r\sqrt{2} + 2 \implies 2r\sqrt{2} = r^2 - 1 \implies \sqrt{2} = \frac{r^2 - 1}{2r}$$

($r \neq 0$, 除法合法)。因 $r \in \mathbb{Q}$, 右边是有理数经四则运算所得, 仍为有理数, 故 $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, 与引理矛盾。

所以假设不成立, $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 是无理数。 ■

习题 07: $\mathbb{R} = \text{int } A \cup \text{ext } A \cup \partial A$

Exercise 07

证明 $\mathbb{R} = \text{int } A \cup \text{ext } A \cup \partial A$, 并思考既开又闭的集合。

解. 穷尽性. 任取 $x \in \mathbb{R}$ 。若 $x \notin \text{int } A$ 且 $x \notin \text{ext } A$, 则:

- $x \notin \text{int } A$: 对每个 $\varepsilon > 0$, $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \not\subset A$, 即与 A^c 相交;
- $x \notin \text{ext } A$: 对每个 $\varepsilon > 0$, $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ 。

两者合起来恰好是 ∂A 的定义, 故 $x \in \partial A$ 。于是 $\mathbb{R} \setminus (\text{int } A \cup \text{ext } A) \subseteq \partial A$, 即

$$\mathbb{R} = \text{int } A \cup \text{ext } A \cup \partial A.$$

互不相交. 若 $x \in \text{int } A$, 取相应 ε_0 使 $(x - \varepsilon_0, x + \varepsilon_0) \subset A$, 该邻域与 A^c 不交, 故 $x \notin \text{ext } A$, 也不满足 ∂A 定义中“对每个 ε 都与 A^c 相交”的要求, 故 $x \notin \partial A$ 。类似地 $\text{ext } A$ 与其余两者不交。三者两两不交, 构成 $\mathbb{R}$ 的一个划分。 ■

关于既开又闭的集合 (clopen). 若 A 既开又闭: A 闭 $\Rightarrow \partial A \subset A$ (闭包 $= A \cup \partial A = A$); A 开 $\Rightarrow A = \text{int } A$, 故 A 中无边界点, 即 $\partial A \cap A = \emptyset$ 。结合得 $\partial A = \emptyset$ 。于是 $\mathbb{R} = \text{int } A \cup \text{ext } A = A \cup A^c$, 即 A 与 A^c 都是开集且把 $\mathbb{R}$ 完全分割开。由于 $\mathbb{R}$ (通常拓扑下) 是连通的, 不能被两个非空不相交的开集分割, 故必有 $A = \emptyset$ 或 $A = \mathbb{R}$ 。即 $\mathbb{R}$ 中唯一既开又闭的子集只有 $\emptyset$ 和 $\mathbb{R}$ 本身。

习题 08

Exercise 08

证明:

- (a) 任意开集族的并是开集; (b) 任意闭集族的交是闭集;
- (c) 有限个开集的交是开集; (d) 有限个闭集的并是闭集。

解. (a). 设 $x \in \bigcup_{\alpha} G_{\alpha}$, 则存在 β 使 $x \in G_{\beta}$ 。因 G_{β} 开, 存在 $\varepsilon > 0$ 使 $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset G_{\beta} \subset \bigcup_{\alpha} G_{\alpha}$ 。故 x 是内点, 并集是开集。

(b). 由 De Morgan 律, $(\bigcap_{\alpha} F_{\alpha})^c = \bigcup_{\alpha} F_{\alpha}^c$ 。每个 F_{α}^c 开 (因 F_{α} 闭), 由 (a) 该并集是开集, 故 $\bigcap_{\alpha} F_{\alpha}$ 的补集是开集, 即 $\bigcap_{\alpha} F_{\alpha}$ 闭。

(c). 设 $x \in \bigcap_{i=1}^n G_i$ 。对每个 i , 存在 $\varepsilon_i > 0$ 使 $(x - \varepsilon_i, x + \varepsilon_i) \subset G_i$ 。取 $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$ — 因只有有限多个, 此最小值 $\varepsilon > 0$ (若无限多个 ε_i , 下确界可能为 0, 这正是该结论对无限交不成立的原因)。于是 $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset \bigcap_{i=1}^n G_i$, 交集是开集。

(d). 由 De Morgan 律, $(\bigcup_{i=1}^n F_i)^c = \bigcap_{i=1}^n F_i^c$, 每个 F_i^c 开, 由 (c) 有限交是开集, 故并集的补是开集, 即 $\bigcup_{i=1}^n F_i$ 闭。

Cantor 定理的证明

定理 (Cantor)

对任意集合 A , 都有 $|A| < |P(A)|$, 其中 $P(A)$ 是 A 的幂集。

这个“ $<$ ”包含两层含义: (i) 存在从 A 到 $P(A)$ 的单射 (故 $|A| \leq |P(A)|$); (ii) 不存在从 A 到 $P(A)$ 的满射, 从而不存在双射, 故 $|A| \neq |P(A)|$ 。两者合起来即得严格不等式。

第一步: $|A| \leq |P(A)|$

定义 $f: A \rightarrow P(A)$, $f(a) = \{a\}$ 。若 $f(a) = f(b)$, 即 $\{a\} = \{b\}$, 则 $a = b$, 故 f 是单射。因此存在从 A 到 $P(A)$ 的单射, 即 $|A| \leq |P(A)|$ 。

第二步: 不存在从 A 到 $P(A)$ 的满射 (对角线论证)

反证法: 假设存在满射 $g: A \rightarrow P(A)$ 。构造“对角集合”

$$D := \{a \in A \mid a \notin g(a)\} \subseteq A.$$

显然 $D \in P(A)$ 。因 g 满射, 存在 $a_0 \in A$ 使 $g(a_0) = D$ 。

现追问: $a_0 \in D$ 吗?

- 若 $a_0 \in D$, 按 D 的定义应有 $a_0 \notin g(a_0) = D$, 矛盾。
- 若 $a_0 \notin D$, 则因 $D = g(a_0)$, 有 $a_0 \notin g(a_0)$, 而这恰是 $a_0 \in D$ 的定义条件, 矛盾。

两种情况都导致矛盾, 故满射 g 不存在。

结论

由第一步, $|A| \leq |P(A)|$; 由第二步, 不存在双射 $A \rightarrow P(A)$ (若存在必是满射, 与第二步矛盾), 故 $|A| \neq |P(A)|$ 。两者结合:

$$|A| < |P(A)|. \quad \blacksquare$$

注

该论证与讲义前面 Russell 悖论中的集合 $S = \{x \mid x \notin x\}$ 本质上是同一种“对角线自指”手法—— $D = \{a \in A \mid a \notin g(a)\}$ 正是把 Russell 的构造限制在 A 内、针对某个假想满射 g 而做的类比。这也是“不存在所有集合的集合” (Cantor 悖论) 背后的核心机制: 若 U 是所有集合的集合, 则 $P(U) \subseteq U$ 给出 $|U| \geq |P(U)|$, 与 Cantor 定理 $|U| < |P(U)|$ 直接矛盾。